PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 7

Normalisasi

JURNAL

Oleh:

Rafael Putra Septava

103122400015

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

Lakukan seluruh tahapan normalisasi (1NF,2NF,3NF,BCNF) dan Jelaskan *Functional Dependency* yang terdapat pada tabel tidak normal dibawah ini!

No. Faktur	Kode Supplier	Nama Supplier	Kode Barang	Nama Barang	Tanggal	Jatuh Tempo	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	N01 N02	AC Spilt ½ PK AC Split 1 PK	08/03/18	08/04/18	5 10	3000000 4000000	15000000 40000000	15000000 40000000
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	4500000	22500000	22500000

1NF

Memisahkan setiap baris barang: (No Faktur, Kode Supplier, Nama Supplier, Kode Barang, Nama Barang, Tanggal, Jatuh Tempo, Qty, Harga, Jumlah, Total). Sehingga 1 baris sudah menjadi 1 barang.

2NF

Memisahkan menjadi 4 tabel, yaitu:

- Supplier: Kode Supplier (PK), Nama Supplier.

Kode Supplier (PK)	Nama Supplier
A02	Asus
G01	LG

S01	Samsung

- Barang: Kode Barang (PK), Nama Barang, Harga.

Kode Barang (PK)	Nama Barang	Harga
R02	Laptop Asus	6.000.000
N01	AC Split 1/2 PK	3.000.000
N02	AC Split 1	4.000.000
M01	Samsung Smart TV	4.500.000

- Faktur: No Faktur (PK), Kode Supplier (FK), Tanggal, Jatuh Tempo, Total.

No Faktur (PK)	Kode Supplier (FK)	Tanggal	Jatuh Tempo	Total
779	A02	02/02/18	03/04/18	6.000.000
998	G01	08/03/18	08/04/18	5.500.000
1029	S01	09/10/18	10/11/18	2.250.000

- Detail Faktur: No Faktur(PK, FK), Kode Barang (PK, FK), Qty, Jumlah

No Faktur(PK, FK)	Kode Barang (PK, FK)	Qty	Jumlah
779	R02	10	6.000.000
998	N01	5	1.500.000
998	N02	10	4.000.000
1029	M01	5	2.250.000

3NF

Menghilangkan atribut turunan menjadi:

- Supplier: Kode Supplier (PK), Nama Supplier.

Kode Supplier (PK)	Nama Supplier
A02	Asus
G01	LG
S01	Samsung

- Barang: Kode Barang (PK), Nama Barang, Harga.

Kode Barang (PK)	Nama Barang	Harga
R02	Laptop Asus	6.000.000
N01	AC Split 1/2 PK	3.000.000
N02	AC Split 1	4.000.000
M01	Samsung Smart TV	4.500.000

- Faktur: No Faktur (PK), Kode Supplier (FK), Tanggal, Jatuh Tempo.

No Faktur (PK)	Kode Supplier (FK)	Tanggal	Jatuh Tempo
779	A02	02/02/18	03/04/18
998	G01	08/03/18	08/04/18
1029	S01	09/10/18	10/11/18
No Faktur (PK)	Kode Supplier (FK)	Tanggal	Jatuh Tempo

- Detail Faktur: No Faktur(PK, FK), Kode Barang (PK, FK), Qty.

No Faktur(PK, FK)	Kode Barang (PK, FK)	Qty
779	R02	10
998	N01	5

998	N02	10
1029	M01	5

BNCF

- Supplier: Kode Supplier (PK), Nama Supplier.

Kode Supplier (PK)	Nama Supplier
A02	Asus
G01	LG
S01	Samsung

Kode Supplier (PK) -> Nama Supplier

- Barang: Kode Barang (PK), Nama Barang, Harga.

Kode Barang (PK)	Nama Barang	Harga
R02	Laptop Asus	6.000.000
N01	AC Split 1/2 PK	3.000.000
N02	AC Split 1	4.000.000
M01	Samsung Smart TV	4.500.000

Kode Barang (PK) -> Nama Barang, Harga

- Faktur: No Faktur (PK), Kode Supplier (FK), Tanggal, Jatuh Tempo.

No Faktur (PK)	Kode Supplier (FK)	Tanggal	Jatuh Tempo
779	A02	02/02/18	03/04/18
998	G01	08/03/18	08/04/18
1029	S01	09/10/18	10/11/18
No Faktur (PK)	Kode Supplier (FK)	Tanggal	Jatuh Tempo

No Faktur (PK) -> Kode Supplier, Tanggal, Jatuh Tempo

- Detail Faktur: No Faktur(PK, FK), Kode Barang (PK, FK), Qty.

No Faktur(PK, FK)	Kode Barang (PK, FK)	Qty
779	R02	10
998	N01	5
998	N02	10
1029	M01	5

No Faktur + Kode Barang (PK, FK) -> Qty

Functional Dependency:

Faktur: 1 faktur hanya mempunyai 1 supplier, 1 tanggal, dan 1 jatuh tempo.
Supplier: Kode Supplier menentukan nama.
Barang: 1 barang mempunyai 1 nama dan 1 harga tetap.
Detail Faktur: Qty tergantung dari no faktur dan kode barangnya.
Atribut Turunan:
- Jumlah dihitung dari Qty * Harga
- Total = penjumlahan dari semua jumlah